



Estatística: Tratamento de Informações, Estatística Descritiva, Medidas de Dispersão, Gráficos Estatísticos

Estatística é o ramo da matemática que trabalha com a **coleta, organização, análise e interpretação de dados**. É uma ferramenta essencial para entender informações de forma prática e aplicada.

1. Tratamento de Informações

O **tratamento de informações** é o processo de organizar os dados coletados para que possam ser analisados de forma eficiente. Ele envolve:

1. Coleta de Dados:

- Obter informações relevantes, por meio de questionários, experimentos ou observações.
- **Exemplo:** Perguntar a 20 alunos qual é a sua nota em um teste.

2. Organização dos Dados:

- Colocar os dados em uma tabela ou lista.
- **Exemplo:** Notas de 10 alunos: 5,7,9,6,8,7,6,5,9,8.

3. Agrupamento dos Dados:

- Agrupar valores semelhantes em intervalos ou categorias.
- **Exemplo:** Número de alunos por nota:
 - Nota 5: 2 alunos.
 - Nota 6: 2 alunos.
 - Nota 7: 2 alunos.
 - Nota 8: 2 alunos.
 - Nota 9: 2 alunos.



1.1 Tabela de Frequência

Uma **tabela de frequência** organiza e resume um conjunto de dados em categorias ou intervalos, mostrando a quantidade de vezes que cada categoria ou intervalo aparece nos dados. É uma forma de organizar grandes quantidades de informações de maneira clara e compreensível.

Tipos de Frequência

1. Frequência Simples (ou Absoluta):

- Mostra o número total de ocorrências de cada valor ou intervalo.
- Exemplo:** Se 3 pessoas têm 5 anos e 4 pessoas têm 6 anos, as frequências são:
 - $f(5) = 3$,
 - $f(6) = 4$.

2. Frequência Relativa:

- Mostra a porcentagem de cada valor ou intervalo em relação ao total de dados.

- Fórmula:** $f_{\text{relativa}} = \frac{\text{Frequência absoluta}}{\text{Total de dados}} \times 100\%$.

- Exemplo:** Para um total de 20 pessoas, se 4 têm 6 anos:

$$f_{\text{relativa}}(6) = \frac{4}{20} \times 100 = 20\%.$$

3. Frequência Acumulada:

- Soma das frequências de todas as classes ou valores até um ponto específico.
- Exemplo:** Em uma tabela com as frequências $f(5) = 3$, $f(6) = 4$, $f(7) = 5$:
 - Frequência acumulada até 6 anos: $3 + 4 = 7$.
 - Frequência acumulada até 7 anos: $3 + 4 + 5 = 12$.

4. Frequência Relativa Acumulada:

- Mostra a porcentagem acumulada das frequências relativas.



1.1.1 Construção de uma Tabela de Frequência

Exemplo de Dados:

Altura (em cm) de 10 alunos: 150, 160, 150, 155, 160, 165, 155, 160, 150, 165.

Passos:

1. Identificar os valores ou intervalos:

- 150, 155, 160, 165.

2. Contar as frequências:

- $f(150) = 3$,
- $f(155) = 2$,
- $f(160) = 3$,
- $f(165) = 2$.

3. Calcular as frequências relativas:

- Total: 10.
- $f_{\text{relativa}}(150) = \frac{3}{10} \times 100 = 30\%$.
- $f_{\text{relativa}}(155) = \frac{2}{10} \times 100 = 20\%$.
- $f_{\text{relativa}}(160) = 30\%$.
- $f_{\text{relativa}}(165) = 20\%$.

4. Calcular as frequências acumuladas:

- $f_{\text{acumulada}}(150) = 3$,
- $f_{\text{acumulada}}(155) = 3 + 2 = 5$,
- $f_{\text{acumulada}}(160) = 5 + 3 = 8$,
- $f_{\text{acumulada}}(165) = 8 + 2 = 10$.



Altura (cm)	Frequência Absoluta (f)	Frequência Relativa	Frequência Acumulada (F)	Frequência Relativa Acumulada
150	3	30%	3	30%
155	2	20%	5	50%
160	3	30%	8	80%
165	2	20%	10	100%

2. Estatística Descritiva

A **estatística descritiva** resume e organiza os dados para que sejam compreensíveis. Isso é feito usando **medidas de tendência central**, como média, mediana e moda.

2.1. Média

Média Aritmética

$$M = \frac{6 + 9 + 7 + 5}{4}$$

A **média** é a soma de todos os valores dividida pelo número total de valores.

Exemplo: Notas: 5, 7, 9, 6, 8, 7, 6, 5, 9, 8.

Passo 1: Somar as notas:

$$5 + 7 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6 + 5 + 9 + 8 = 70.$$

Passo 2: Dividir pelo número total de alunos (10):

$$\text{Média} = \frac{70}{10} = 7.$$



2.2. Mediana

A **mediana** é o valor que está no meio quando os dados estão organizados em ordem crescente.

Exemplo: Notas: 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9.

Passo 1: Organize os dados (já estão organizados).

Passo 2: Identifique o valor central:

- Para 10 valores (n par), a mediana é a média dos dois valores centrais:

$$\text{Mediana} = \frac{7 + 7}{2} = 7.$$

Nº de elementos par - a mediana é a média dos 2 valores centrais = 6,5

3	4	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

Nº de elementos ímpar - a mediana é o valor central = 7

3	4	6	7	8	9	13
---	---	---	---	---	---	----

2.3. Moda

6, 3, 9, 6, 6, 5, 9, 3



A **moda** é o valor que aparece com mais frequência.

Exemplo: Notas: 3, 3, 5, 6, 6, 6, 9, 9.

- Todas as notas aparecem 2 vezes, então **não há moda**.

Se tivermos: 3, 3, 5, 6, 6, 6, 9, 9, a moda seria:

Moda = 6 (aparece 3 vezes).



3. Medidas de Dispersão

As **medidas de dispersão** são ferramentas estatísticas que indicam o grau de variação ou "espalhamento" dos dados em um conjunto. Elas complementam as **medidas de tendência central** (média, mediana, moda), fornecendo informações sobre como os valores estão distribuídos em torno dessas medidas centrais.

Por que as Medidas de Dispersão são Importantes?

Imagine dois conjuntos de dados com a mesma média:

- Conjunto 1: 5,5,5,5,5 → média = 5
- Conjunto 2: 1,3,5,7,9 → média = 5.

Embora as médias sejam iguais, os conjuntos são muito diferentes. As medidas de dispersão ajudam a identificar essas diferenças.

3.1. Principais Medidas de Dispersão

3.1.1. Amplitude

A **amplitude** é a diferença entre o maior e o menor valor no conjunto de dados. Ela dá uma ideia simples do "intervalo" dos dados.

- **Fórmula:**
Amplitude = Valor máximo – Valor mínimo
- **Exemplo:** Dados: 4,7,8,10,15.
 - Valor máximo: 15.
 - Valor mínimo: 4.
 - Amplitude: $\text{Amplitude} = 15 - 4 = 11$.

Limitação da Amplitude:

- A amplitude só considera os dois extremos, ignorando o restante dos dados. Por isso, outras medidas de dispersão, como o desvio padrão, são mais detalhadas.

3.1.2. Variância

A **variância** mede o quão distantes os valores do conjunto estão da média. Quanto maior a variância, mais espalhados estão os dados.



- **Fórmula da Variância Amostral (s^2):**

Onde:

1. x_i são os valores individuais,
2. $\bar{x}$ é a média,
3. n é o número de valores.

- **Passo a Passo para Calcular a Variância:**

1. Calcule a média ($\bar{x}$).
2. Subtraia a média de cada valor ($x_i - \bar{x}$).
3. Eleve ao quadrado cada resultado ($(x_i - \bar{x})^2$).
4. Some esses quadrados.
5. Divida pelo número de valores (n), se for uma população, ou $(n-1)$ se for uma amostra.

- **Exemplo:** Dados: 4, 8, 6, 5.

1. Calcule a média:

$$\bar{x} = \frac{4 + 8 + 6 + 5}{4} = \frac{23}{4} = 5.75.$$

2. Subtraia a média de cada valor:

$$(4 - 5.75), (8 - 5.75), (6 - 5.75), (5 - 5.75) \rightarrow -1.75, 2.25, 0.25, -0.75.$$

3. Eleve ao quadrado:

$$(-1.75)^2, (2.25)^2, (0.25)^2, (-0.75)^2 \rightarrow 3.0625, 5.0625, 0.0625, 0.5625.$$

4. Some os resultados:

$$3.0625 + 5.0625 + 0.0625 + 0.5625 = 8.75.$$

5. Divida pelo número de valores ($n = 4$) ou $(n - 1 = 3)$:

$$s^2 = \frac{8.75}{3} = 2.9167.$$

A variância é 2,9167.

3.1.3. Desvio Padrão

O **desvio padrão** é a raiz quadrada da variância. Ele é uma medida direta do "tamanho médio" das diferenças entre os valores do conjunto e a média.



- **Fórmula:**

$$s = \sqrt{s^2}.$$

- **Exemplo:** Usando o exemplo anterior, onde $s^2 = 2.9167$:

$$s = \sqrt{2.9167} \approx 1.71.$$

O desvio padrão (1,71) indica o quanto, em média, os valores estão distantes da média (5,75).

Vantagem do Desvio Padrão:

- Ele está na mesma unidade dos dados originais, ao contrário da variância, que está ao quadrado.

3.1.4. Coeficiente de Variação

O **coeficiente de variação (CV)** expressa o desvio padrão como uma porcentagem da média, facilitando a comparação entre conjuntos de dados com unidades ou escalas diferentes.

- **Fórmula:**

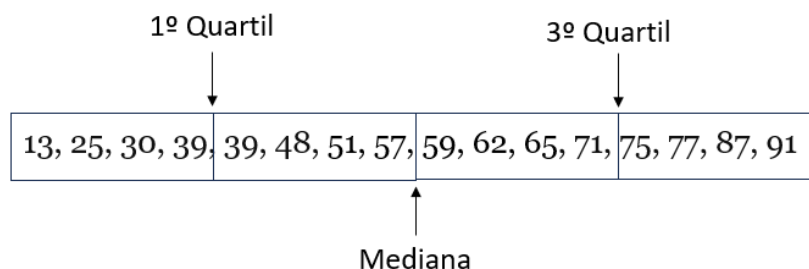
$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%.$$

- **Exemplo:** Com média ($\bar{x} = 5,75$) e desvio padrão ($s = 1,71$):

$$CV = \frac{1.71}{5.75} \times 100\% \approx 29.74\%.$$

3.1.5. Amplitude Interquartil

A **amplitude interquartil (AIQ)** mede a dispersão no "meio" dos dados, ignorando os extremos. Ela é a diferença entre o terceiro quartil (Q3) e o primeiro quartil (Q1):



$$AIQ = Q3 - Q1.$$



- **Exemplo:** Dados: 1, 3, 5, 7, 9(ordenados).
 - $Q1 = 3$ (25% dos dados).
 - $Q3 = 7$ (75% dos dados).
 - $AIQ = 7 - 3 = 4$.

Resumo das Medidas de Dispersão

Medida	Interpretação	Fórmula/Conceito
Amplitude	Diferença entre o maior e o menor valor.	Amplitude = Valor Máximo – Valor Mínimo
Variância	Quão distantes estão os dados da média, em média (em termos quadráticos).	$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$
Desvio Padrão	Distância média dos valores em relação à média (em unidades originais).	$s = \sqrt{s^2}.$
Coeficiente de Variação	Desvio padrão como porcentagem da média, para comparações.	$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$
Amplitude Interquartil	Dispersão dos valores entre os quartis Q1Q1 e Q3Q3.	$AIQ = Q3 - Q1.$



MEDIDAS DE DISPERSÃO

Servem para encontrar um valor que resuma a variabilidade do conjunto de dados

AMPLITUDE (A)

$$A = \text{máx} - \text{mín}$$

INTERVALO- INTERQUARTIL

$$Q_3 - Q_1$$

VARIÂNCIA

$$S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n - 1}$$

DESVIO PADRÃO

$$S = \sqrt{\text{variância}}$$

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\%$$



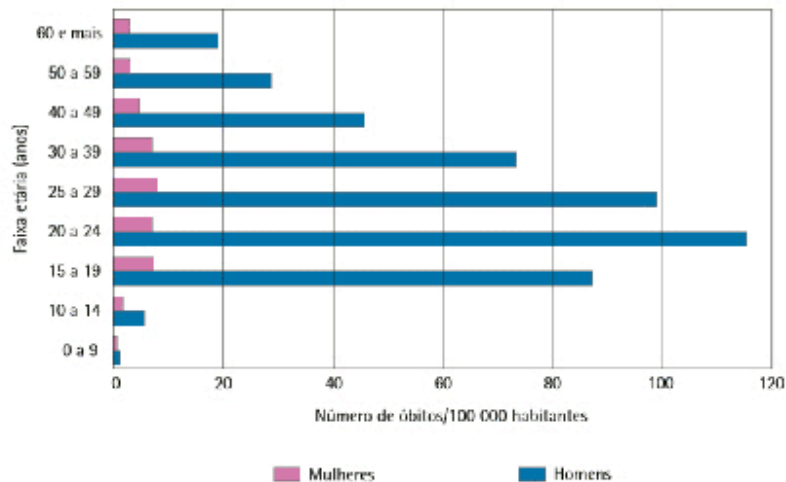
4. Gráficos Estatísticos

Os **gráficos estatísticos** ajudam a visualizar os dados de forma clara.

4.1. Gráfico de Barras

Usado para mostrar a frequência de categorias.

Taxa de mortalidade específica, por gênero e faixa etária



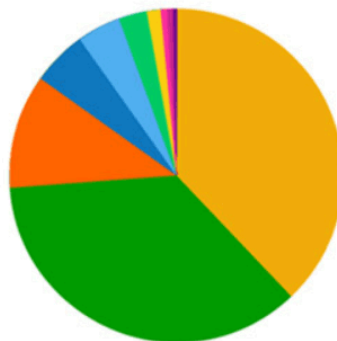
4.2. Gráfico de Pizza

Mostra proporções em forma de círculo.

TRABALHO NOS SETORES LIGADOS AO TURISMO (2005)

Atividades

Alimentação	(37,79%)
Transporte rodoviário	(36,16%)
Atividades recreativas e culturais	(11,02%)
Serviços auxiliares de transportes	(5,20%)
Alojamento	(4,25%)
Locação de bens móveis	(2,65%)
Agências e organizadores de viagens	(1,36%)
Transporte ferroviário e metroviário	(0,67%)
Transporte aéreo	(0,46%)
Transporte aquaviário	(0,44%)



Total de postos de trabalho:
8,1 milhões

Formais:
4,8 milhões (59%)

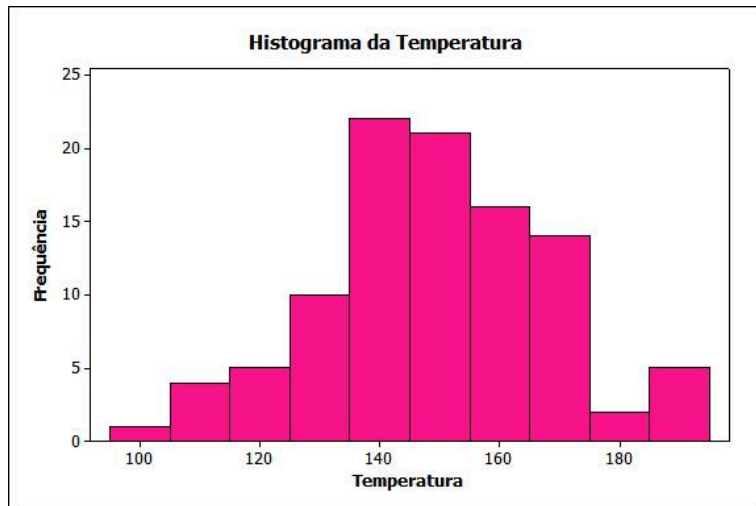
Informais:
3,3 milhões (41%)

Veja os setores que mais empregam dentro do turismo (Editoria de Arte/G1)



4.3. Histograma

Mostra a frequência de valores em intervalos. É parecido com o gráfico de barras, mas usado para dados contínuos.





5. Questões

1) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Em um dia de grande movimentação em uma delegacia de polícia, o tempo médio e o tempo mediano de espera para atendimento de um grupo de 10 pessoas foram, ambos, iguais a 12 minutos.

Sabendo-se que o conjunto ordenado de valores 4, 5, 5, 9, a, 14, 16, 18, b, 21 corresponde ao tempo de espera, em minutos, de cada uma dessas pessoas, pode-se concluir que $b - a$ é igual a

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 9

2) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

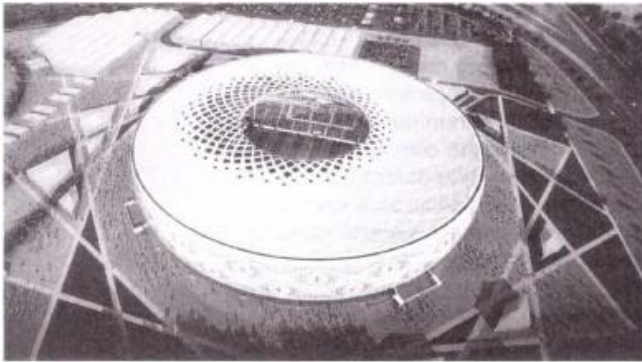
Dois grupos de estudantes foram submetidos a uma avaliação. Uma análise das notas obtidas por eles apontou, para o primeiro grupo, média e desvio padrão respectivamente iguais a $M_1 = 5$ e $D_1 = 1,5$ e, para o segundo grupo, média e desvio padrão iguais a $M_2 = 7$ e $D_2 = 2,5$. Por uma tarefa complementar, cada aluno do primeiro grupo teve um acréscimo de 20% à nota obtida na primeira avaliação e cada aluno do segundo grupo teve 1 ponto de acréscimo à referida nota.

Sendo M_1' e D_1' , M_2' e D_2' as médias e desvios padrão depois do acréscimo, no primeiro e segundo grupos, é correto afirmar que

- A) $M_1' - M_1 = 0,2$ e $D_1' - D_1 = 0,2$
- B) $M_1 < M_1'$ e $D_1 = D_1'$
- C) $M_2' - M_2 = 1$ e $D_2' - D_2 = 1$
- D) $M_2 < M_2'$ e $D_2 = D_2'$
- E) $D_1' - D_1 = 0,3$ e $D_2' - D_2 = 1$



3) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)



Estádio Al Thumama em números			
Capacidade	Custo	Área construída	Altura da arena
40 mil lugares	\$342 milhões	115 mil m ²	43 metros
22 mil trabalhadores participaram da construção do projeto		Materiais utilizados na construção do Al Thumama:	
A obra tem cerca de:		50 mil m ³ de concreto	
38.400 m ³ de obras de alvenaria		2.285 toneladas de aço	

Supondo-se que o estádio Al Thumama fosse construído com uma altura de 54 metros, por 8 mil trabalhadores a mais em relação aos que já participaram da construção do projeto e com capacidade para 60 mil lugares, seriam necessário x meses para sua construção.

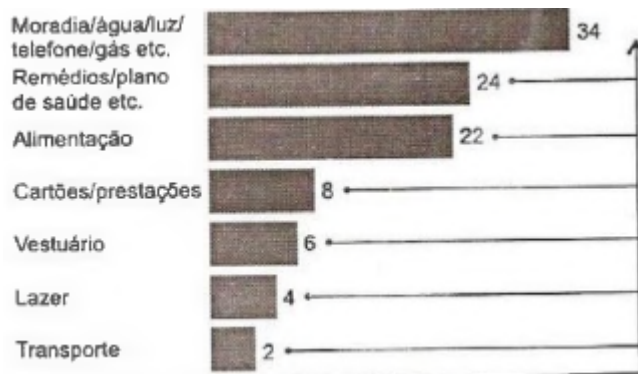
Sabendo-se que esse estádio demorou 1 ano e 8 meses (chamando esse tempo de y) para ser construído, de março de 2020 até outubro de 2021, e considerando-se os dados do enunciado apresentado e as informações relacionadas a eles que estão apresentadas nos textos anteriores, pode-se afirmar que $x - y$, em meses, é, aproximadamente,

- A) 5
- B) 8
- C) 28
- D) 32
- E) 52



4) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Atualmente, observa-se que a população da terceira idade poupa mais do que gasta em compras. Uma pesquisa recente revelou que 46% dos idosos pesquisados aplicam parte do que recebem na poupança, 34%, em imóveis e apenas 6%, em fundos de investimentos.



A renda vai para conforto, saúde e alimentação

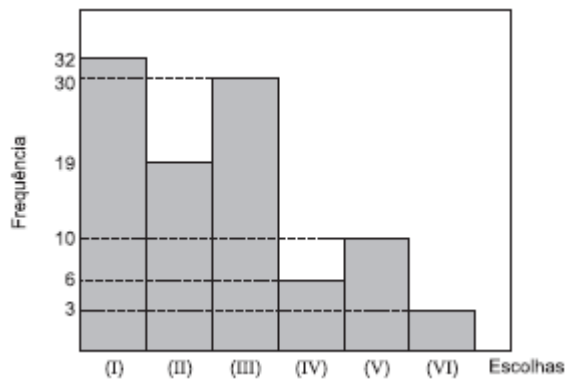
Considere-se o gráfico, com dados fictícios, de distribuição das despesas, destacando o percentual do que mais pesa no orçamento do idoso.

Admitindo-se que um idoso receba uma aposentadoria ou, mesmo, tenha uma renda mensal de R\$3600,00, é correto afirmar que, com base nas informações e no gráfico, a sua despesa, em reais, com alimentação e vestuário é de

- A) 996,00
- B) 1008,00
- C) 1092,00
- D) 1146,00
- E) 1268,00



5) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)



Em períodos de eleições, os temas Educação (E), Saúde(Sa) e Segurança(Se) costumam ser objeto de muitas promessas dos políticos. Em função disso, um instituto de pesquisa consultou 100 pessoas de grupo a respeito da ordem de prioridade que elas supõem que deve ser estabelecida no trato dos referidos temas. Os resultados dessa pesquisa estão representados no gráfico em que as possíveis escolhas, em ordem crescente de prioridade, são

(I) E, Sa, Se.

(II) E, Se, Sa.

(III) Sa, Se, E.

(IV) Sa, E, Se.

(V) Se, Sa, E.

(VI) Se, E, Sa.

Considerando-se que x pessoas priorizaram saúde em detrimento de educação, y pessoas priorizaram segurança em detrimento de saúde e z pessoas priorizaram educação em detrimento de segurança, pode-se afirmar que

- A) $y < z < x$
- B) $z < x < y$
- C) $x < z < y$
- D) $y < x < z$
- E) $x < y < z$



GAB

- 1) D
- 2) D
- 3) B
- 4) B
- 5) B